

Diszkrét matematika 1

Kombinatorika

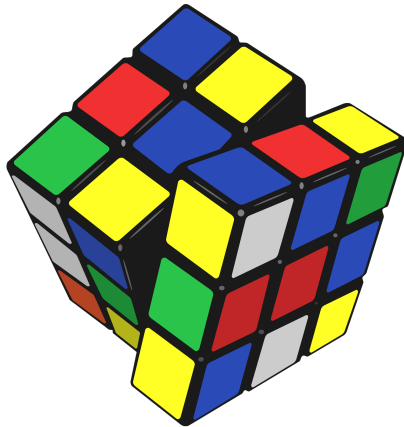
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2024 tavasz

Kombinatorika



Binomiális tétel

Emlékeztető:

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$
- ...

Tétel

Adott $n \geq 1$ egész esetén

$$\begin{aligned}(a + b)^n &= a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \binom{n}{2}a^{n-2}b^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + b^n \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}a^{n-i}b^i\end{aligned}$$

Binomiális tétel

Tétel: $(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$

Bizonyítás.

- $(a + b)^n = (a + b)(a + b) \cdots (a + b)$
- A szorzatban mi lesz $a^{n-i} b^i$ együtthatója?
- i tényezőből b -t választunk, a maradékból a -t (sorrend nem számít, egy tényezőből csak egyszer).
- Ennek száma: $\binom{n}{i}$. □

Példa

- $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) \implies$
 a, a -k száma: 1, a, b -k száma: 2, b, b -k száma: 1 $\implies a^2 + 2ab + b^2$
- $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b) \implies$
 a, a, a -k száma: 1, a, a, b -k száma: 3, a, b, b -k száma: 3, b, b, b -k száma: 1
 $\implies a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Pascal háromszög

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

- $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

				1				
				1		1		
			1		2		1	
		1		3		3		1
	1		4		6		4	1

Általában:

			$\binom{0}{0}$			
		$\binom{1}{0}$		$\binom{1}{1}$		
	$\binom{2}{0}$		$\binom{2}{1}$		$\binom{2}{2}$	
$\binom{3}{0}$		$\binom{3}{1}$		$\binom{3}{2}$		$\binom{3}{3}$

Tétel

Adott n, i nemnegatív egészek esetén

$$\binom{n}{i} + \binom{n}{i+1} = \binom{n+1}{i+1}$$

Pascal háromszög

Tétel: Adott n, i nemnegatív egészek esetén

$$\binom{n}{i} + \binom{n}{i+1} = \binom{n+1}{i+1}$$

Bizonyítás.

- Hányféleképpen tudunk $n+1$ elemből $i+1$ elemet kiválasztani?
 $\implies$ **kétféleképpen** számláljuk le
- 1. módszer: $n+1$ elemből közvetlenül kiválasztunk $i+1$ -et: $\binom{n+1}{i+1}$
- 2. módszer: esetszétválasztással: kiválasztjuk-e az $n+1$ -edik elemet?
 - **vagy** kiválasztjuk az $n+1$ -edik elemet és a maradék n elemből i darabot,
 - **vagy** nem választjuk ki az $n+1$ -edik elemet és a maradék n elemből $i+1$ darabot választunk
- **összeadás-szabály** szerint ez $\binom{n}{i} + \binom{n}{i+1}$ □

Binomiális együttható szimmetriája

Emlékeztető: $(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$ Itt a formula a -ra és b -re szimmetrikus:

Tétel

Minden n, k nemnegatív egészre $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Bizonyítás.

- **1. bizonyítás:** közvetlenül a

$$\text{formulából } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{n-k}.$$

- **2. bizonyítás:**

$$\binom{n}{k} = n\text{-ből } k\text{-t választunk}$$

$$= n\text{-ből } n-k\text{-t megjelölünk (és azokat nem választjuk)} = \binom{n}{n-k}.$$

□